



LAPORAN PROGRES **AUDITCHAIN GATEWAY**

Sistem Verifikasi & Ledger Audit Terdistribusi

EXECUTIVE SUMMARY

Ringkasan Progress Sprint Terbaru

Rangkuman pembaruan fitur utama yang telah dikembangkan
dan dipush oleh tim pada sistem Gateway Audit.

Status Fitur:

Modul Auto-Discovery DB dan Optimasi UI Audit Log siap digunakan.

DATABASE ENGINE

CDC Ready

● Auto-Discovery DB

Mendeteksi database & tabel klien secara otomatis untuk persiapan proses *Change Data Capture* (CDC).

KONEKTIVITAS KLIEN

Auto Connect

● Simplifikasi Kredensial

Menghubungkan DB klien hanya dengan Username & Password, serta indikator status koneksi real-time.

UI / UX LOG QUERY

Optimasi View

● Unifikasi Select Table

Menyatukan filter tabel (`All Tables`) ke *All Transaction History* untuk menghilangkan redundansi Data Inventory.

DATA EXPLORATION

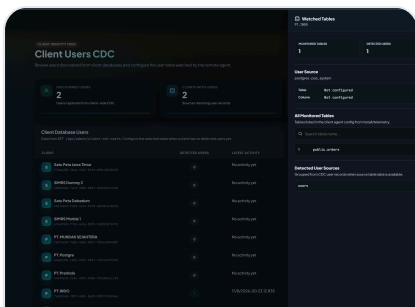
DESC / ASC

● Sorting Kronologis

Pengurutan transaksi (Newest / Oldest First) yang tersinkronisasi penuh dengan Date Range Window (**FROM - TO**).

Update Antarmuka & Fitur Frontend

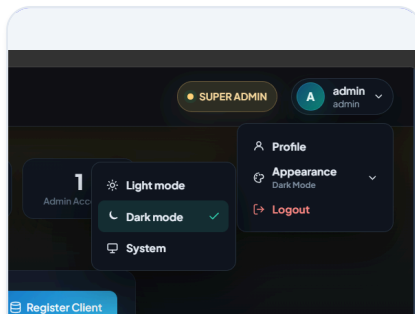
Peningkatan UI pada **Admin Portal** dan **Gateway Portal** — mencakup manajemen CDC, monitoring user, serta dukungan *dark mode*.



ADMIN PORTAL

Client Users CDC

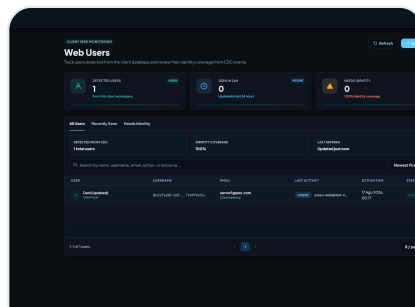
Halaman manajemen user yang terdeteksi dari database client via CDC. Menampilkan *Watched Tables* dan status connector per-client.



NEW FEATURE

Dark / Light / System Mode

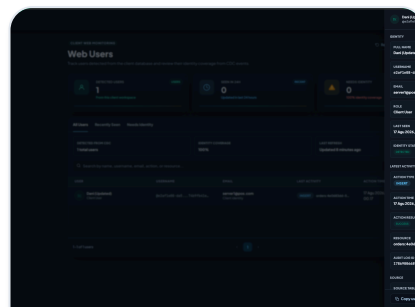
Pilihan tema tampilan — *Dark*, *Light*, atau mengikuti preferensi sistem — tersedia di menu profil user.



GATEWAY PORTAL

Web Users Monitoring

Dashboard monitoring user yang terdeteksi dari database client, lengkap dengan identity coverage, status, dan riwayat aktivitas.



GATEWAY PORTAL

Detail Panel — Web User

Panel sampling menampilkan identitas lengkap user: username, email, role, action type (INSERT/UPDATE/DELETE), audit log ID, dan resource.

Pembaruan Deteksi *Database Engine* Klien

Sistem *Gateway* kini telah ditingkatkan dengan kapabilitas untuk mendeteksi, mencatat, dan menyesuaikan konfigurasi secara otomatis berdasarkan jenis **Database Engine** yang digunakan oleh klien.

Dukungan Multi-Database Aktif:

PG PostgreSQL

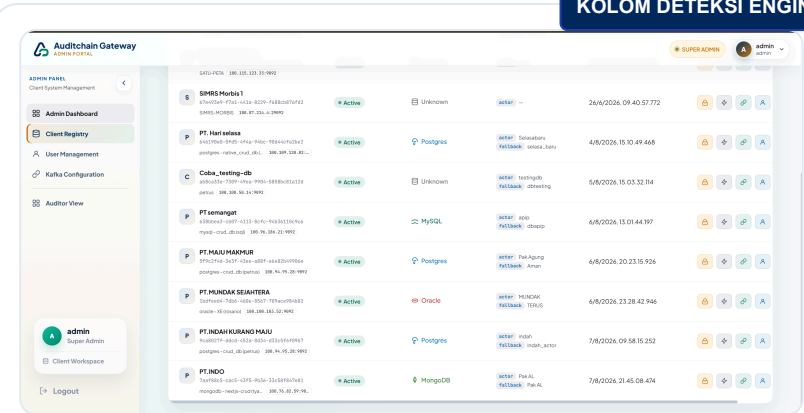
MY MySQL

OR Oracle DB

MG MongoDB

Pembaruan ini memastikan setiap koneksi klien menggunakan parameter dan penanganan data yang tepat secara instan tanpa perlu intervensi manual.

KOLOM DETEKSI ENGINE



The screenshot shows the 'Client Registry' section of the AuditChain Gateway Admin Dashboard. It displays a table with 10 rows of client data, including company names, IP addresses, and detected database engines. The table has columns for ID, Name, IP, Status, Engine, Version, and Last Seen. The detected engines include PostgreSQL, MySQL, Oracle, and MongoDB.

ID	Name	IP	Status	Engine	Version	Last Seen
1	SIKES Moris 1	192.168.1.100	Active	Unknown	None	24/6/2024, 09:40:57.772
2	PT. Heli selasa	192.168.1.101	Active	Postgres	15.3	4/6/2024, 15:01:49.468
3	Coba_testing-db	192.168.1.102	Active	Unknown	None	5/6/2024, 15:03:52.114
4	PT semangit	192.168.1.103	Active	MySQL	8.0.33	4/6/2024, 13:01:44.197
5	PT MAJU MANDIRI	192.168.1.104	Active	Postgres	15.3	4/6/2024, 10:23:15.926
6	PT MUNDAX SEJANITERA	192.168.1.105	Active	Oracle	19c3	4/6/2024, 23:28:42.946
7	PT INDAH KURANG MAJU	192.168.1.106	Active	Postgres	15.3	7/6/2024, 09:58:15.252
8	PT LINDO	192.168.1.107	Active	MongoDB	6.0.13	7/6/2024, 21:45:08.474

Tampilan kolom deteksi pada manajemen klien

Pencapaian Utama Backend & Solusi Arsitektur CDC

1. Real-Time Oracle CDC

REAL-TIME

Integrasi **Oracle Enterprise DB** via **Debezium & Kafka** ke Go Gateway dan PostgreSQL Sentral.

Multitenant: **CDB & PDB Ready**
Topic Routing: **Dynamic Prefix**

2. Skrip Installer Bulletproof

INSTALL.SH

Refaktor skrip instalasi agen klien dengan dialog interaktif & otomatisasi susunan JSON rules Debezium.

⚡ Onboarding rumit Oracle tuntas hanya dengan **3 pertanyaan terminal**.

3. Bypass LogMiner Blocker

100% RESOLVED

Penanganan pemblokiran skema **SYSTEM** oleh Oracle LogMiner internal.

🔧 Solusi Taktis: **Koneksi Hybrid** (Host CDB, Target PDB) + Bypass
`schema.include.list .`

END-TO-END PIPELINE DATA FLOW

Oracle DB



Debezium CDC



Apache Kafka



Go Gateway



PostgreSQL Sentral

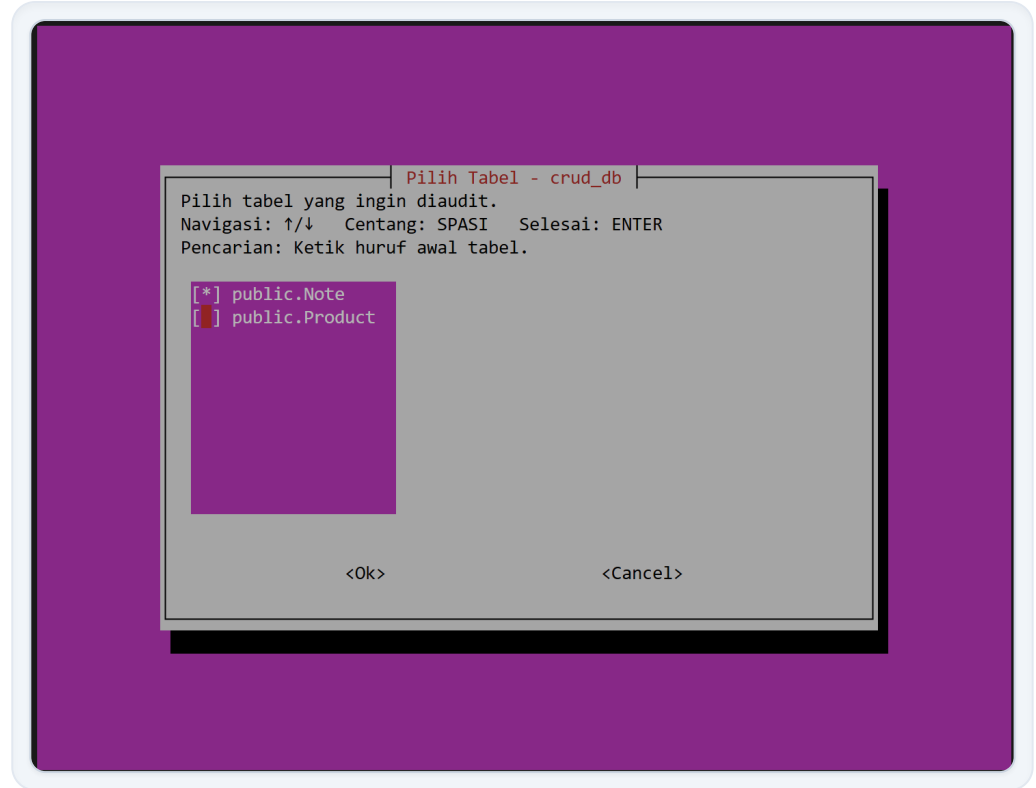
STABLE & VERIFIED

Zero Data Loss Pipeline

Dukungan Multi-Table Audit

Client sudah bisa menambahkan **beberapa table** sekaligus untuk diaudit oleh sistem kita.

Jadi client tidak harus memilih 1 saja yang ingin diaudit, melainkan bisa **banyak table** dengan cara memilih table mana saja yang akan dipilih secara fleksibel.



Dukungan Multi-Database Selesai (100%)

AuditChain Gateway kini mendukung penarikan data secara real-time dari 4 mesin database utama di industri.



PostgreSQL

Logical Decoding

✓ STABLE



MySQL / MariaDB

Binlog Replication

✓ STABLE



MongoDB

Change Streams (RS)

✓ STABLE



Oracle DB

LogMiner / CDB-PDB

✦ NEWLY ADDED

- Keempat ekosistem database ini kini beroperasi penuh di bawah 1 Skrip Otomatisasi Universal (`install.sh`).

Target & Rencana Pengembangan Selanjutnya

- **Kendala Terselesaikan:** Otomatisasi arsitektur Oracle CDB/PDB & Bypass Schema System pada Debezium Agen.

RESOLVED

● Prioritas Sprint & Milestone Berikutnya

Q3 MILESTONES

1 Uji Coba Load Testing (High Throughput)

Pengujian performa, ketahanan latency, dan kapasitas pipeline CDC Kafka-Debezium di bawah lonjakan beban tinggi.

2 Peluncuran Fitur Analitik Dashboard UI

Pengembangan modul grafik statistik transaksi real-time, visualisasi log audit, serta ekspor laporan eksekutif.



Goal Sprint: Memastikan kesiapan rilis produksi dengan skalabilitas tinggi & analisis data komprehensif.



Terima Kasih

Laporan Progres AuditChain Gateway Protocol

Silakan menyampaikan pertanyaan atau arahan lebih lanjut dari Manajemen.

Sesi Tanya Jawab (Q&A)

AuditChain Core Team